第1章

Azureルーティングの基礎

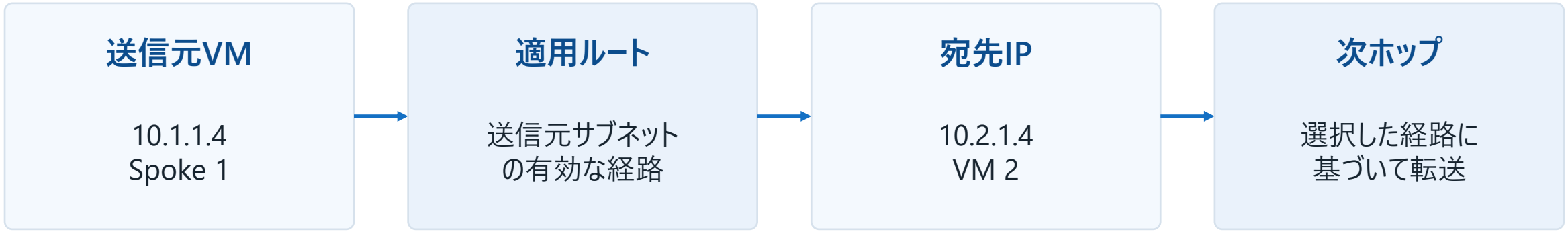
送信元サブネットと宛先IPから次ホップを読み取る

ルートの由来　優先順位　Next hop

対象：Azure Virtual Network上のIPv4通信

Azureの経路は送信元サブネットと宛先IPで決まる

送信元VM側に適用されたルートを使い、宛先IPに対する次ホップを選びます。[1]



要求と応答は送信元が異なるため、往路と復路を別々に確認する。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview

Azureのルートはシステム・UDR・BGPに分ける

ルートの由来と用途を区別すると、どの設定・伝播を確認するか判断できます。[1]

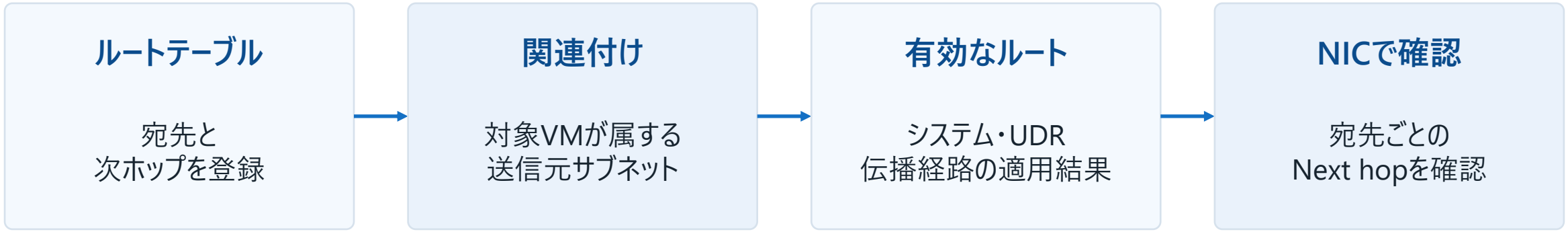
由来	誰が用意するか	主な用途
システムルート	Azure	VNet内・ピアリング先などの基本経路
ユーザー定義ルート（UDR）	利用者	Firewall / NVAへの誘導など
BGPルート	ゲートウェイ等の経路交換	オンプレミス経路などの動的な学習

> **ルートテーブルがなくてもシステムルートは適用される。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview

UDRは送信元サブネットへの関連付けで適用される

ルートテーブルへのUDR登録だけではVMに反映されず、対象サブネットへの関連付けが必要です。[1]



> **1つのサブネットに関連付けられるルートテーブルは最大1つ。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#custom-routes

ルート選択は最長プレフィックス一致が先

宛先IPに一致する候補から最も具体的なプレフィックスを選び、同じ長さの候補で優先順位を比較します。[1]

UDR追加前

・0.0.0.0/0 → NVA

・10.2.0.0/16 → ピアリング

・10.2.1.4には、より具体的な /16 が選ばれる。

同じ /16 のUDR追加後

・UDR: 10.2.0.0/16 → NVA

・システム: 10.2.0.0/16 → ピアリング

・同じプレフィックスでは、基本的にUDRが優先される。

この例はSpoke間が直接ピアリングされている構成を仮定する。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#how-azure-selects-routes-for-traffic-routing

Azureのルート選択には基本優先順位の例外がある

プレフィックス長と同一長の優先順位だけで断定せず、特別な経路の扱いを確認します。[1]

1. ・VNet内・ピアリング・サービスエンドポイントに関する一部システムルートは、BGPとの比較で特別な扱いがある。
2. ・サービスエンドポイントのルートは、UDRで上書きできない。
3. ・Private EndpointはサービスエンドポイントとはIの機能である。
4. ・候補経路を整理した後、NICの有効なルートと宛先ごとのNext hopを確認する。

> **特別な扱いの判定に迷う場合は、該当する公式仕様を参照する。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#how-azure-selects-routes-for-traffic-routing

Next hopは転送先であり、接続成功の証明ではない

Next hopの表示からAzure側の次の転送先を読み取り、後続の処理は別に検証します。[1][2]

表示例	読み取る内容
VnetLocal / VNetPeering	VNet内またはピアリング先へ転送
VirtualAppliance	指定したFirewall / NVAのプライベートIPへ転送
VirtualNetworkGateway	VPN / ExpressRoute構成と経路の由来を確認
Internet / None	送信出口の有無、または経路不足による破棄を確認

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/network-watcher/network-watcher-next-hop-overview

役割の区別

経路・通信許可・送信出口・アプリを分ける

それぞれ異なる問いに答える機能であり、一つの正常結果を他の段階の正常証明にしません。[1][2]

確認対象	答える問い	代表的な設定
ルーティング	どちらへ転送するか	UDR、BGP、ピアリング
フィルタリング	通信を許可するか	NSG、Firewall、NVA、OS
送信接続	外部へ出る出口・変換があるか	NAT Gateway、Firewall SNAT
アプリケーション	宛先でサービスが応答するか	待ち受け、TLS、アプリ設定

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/network-security-groups-overview

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/ip-services/default-outbound-access

理解度の確認

Azureルーティングの基礎の確認問題

各問について、根拠と次に確認する情報を説明してください。

1 0.0.0.0/0のUDRと10.2.0.0/16のピアリングルートがある場合、10.2.1.4宛てに選ばれる候補はどれですか。

2 ルートテーブルにUDRがあるのに対象VMの経路へ反映されない場合、何を確認しますか。

3 Next hopがVirtualApplianceでもTCP接続が失敗するとき、次に確認する層を挙げてください。